

2026 年上海市高考数学试卷（回忆版）

一、填空题（本大题共 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。）

- （4 分）已知集合 $A = \{2, 1+a\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （4 分）已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （4 分）已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （4 分）已知事件 A 与事件 B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （4 分）已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} + a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （4 分）在 $(x^2+x)^5$ 的二项展开式中， x^7 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 ab 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$ ，且 $E(X) = 0.5$ ，则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $a_1 = 0$ ， d 为公差， S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 S_n 中至少有两项位于 $(0, 1)$ 之间，则公差 d 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知 $k \in \mathbf{R}$ ，向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ， $\vec{c}$ 两两不平行，且 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}$ ， $2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c}$ ，则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知速度 v 与时间 t 满足 $v(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0$ ， $B \in \mathbf{R}$ ， $\omega > 0$ ， $0 \leq \varphi < 2\pi$)，若初始速度为 0， $v(t) = 0$ 及 $v(t) = 4$ 时导数皆为 0，且速度第一次达到 4 时，用时为 0.1 秒，则 $v(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- （5 分）已知 A, B, C 为某椭圆的 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个，且满足 $|AB| = 3$ ， $|BC| = \sqrt{14}$ ， $|AC| = 5$ ，则椭圆的离心率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

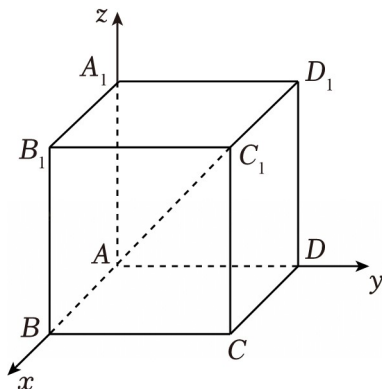
二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分。每题有且仅有一个正确选项，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。）

- （4 分）已知 a 为不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$
A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{5}{3}$
- （4 分）已知事件 A, B 为独立随机事件，事件 C 表示“事件 A, B 至少有一件发生”，则 $\bar{C} = (\quad)$
A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\bar{A} \cap \bar{B}$ D. $\bar{A} \cup \bar{B}$
- （5 分）对于任意两个复数 z, w ，如果满足“ $z - w \in \mathbf{R}$ ”或“ $z - \bar{w} \in \mathbf{R}$ ”，那么就称 z 与 w 伴随。若 z 与 w

伴随，则 $w-i$ 与 $z+i$ 伴随的充要条件是（ ）

- A. $Rez+Rew=0$ B. $Rez-Rew=0$ C. $Imz+Imw=0$ D. $Imz-Imw=0$

16. (5分) 如图，空间直角坐标系中，存在一个正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，其中， A 为坐标原点，将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周，点 C 将经过（ ）个卦限.



- A. 1 B. 3 C. 4 D. 7

三、解答题（本大题共 5 题，第 17-19 题每题 14 分，第 20-21 题每题 18 分，共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。）

17. (14分) 某工厂为进行环境保护与改善，对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：

某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.2	9.16	6.6	4.4	3.31	3.35	3.86

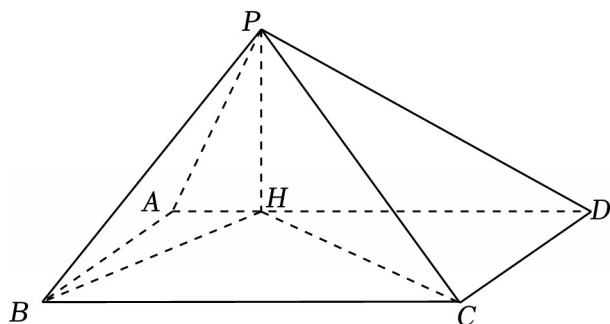
- (1) 为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？
- (2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$ ， $(0, 1)$ ， $(1, 2)$ 哪个区间内（直接写结论）.
- (3) 2023 年前 9 年的年份 x 的平均数为 2018， y （颗粒物密度）关于 x 的回归方程拟合采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y = a(x-2014) + 83.743$ ，若 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小，说明理由.

参考数据： $e^{-4.149} \approx 0.01578$

18. (14分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形， $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AH=1$ ， $HD=4$ ， $AB=2$.

(1) 证明： $HC \perp PB$ ；

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$ ，求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



19. (14分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x}$.

(1) 若 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x} > g(x)$ 的解集;

(2) 若 $a \neq 0$, l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线, $g(x)$ 与 l_1 、 l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围.

20. (18分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, P 为 Γ 上一点, F_1, F_2 分别为左、右焦点.

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 已知 Ω 为双曲线 Γ 满足 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 的部分, 过 F_2 的直线 l 与 Ω 相交于 P, Q 两点, 且分

别位于第一、四象限, 过 F_2 的直线 m 与 Ω 相交于 M, N 两点, 且分别位于第三、四象限, 是否存在实数 λ , 对任意的直线 l , 都存在唯一的直线 m , 使得 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 请求出 λ 的取值范围, 若不存在, 请说明理由.

21. (18分) 已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, 关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

(1) 若 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列?

(2) 若 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$, 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围?

(3) 对 $x \in [0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$, 令 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F(x), f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)], f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$,

使 $n_l \geq 4$ ，若 $F(x)$ 严格增，则存在 $a \in (0, 1)$ ， $n_l \neq 2$ 。

2026 年上海市高考数学试卷（回忆版）

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共 12 题，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分，共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果。）

1. （4 分）已知集合 $A = \{2, 1+a\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a = \underline{-2}$.

【解答】解： $A = \{2, 1+a\}$ ， $-1 \in A$ ，

由题意， $a+1 = -1$ ，即 $a = -2$.

故答案为： -2 .

2. （4 分）已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，则 $a_4 = \underline{54}$.

【解答】解：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1 = 2$ ， $a_2 = 6$ ，

由题意， $q = 3 \Rightarrow a_4 = a_1 \cdot q^3 = 54$.

故答案为： 54 .

3. （4 分）已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha = \underline{-\frac{23}{25}}$.

【解答】解：因为 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，

所以 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = \frac{23}{25}$.

故答案为： $\frac{23}{25}$.

4. （4 分）已知事件 A 与事件 B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{0.7}$.

【解答】解：已知事件 A 与事件 B 互斥，且 $P(A) = 0.2$ ， $P(B) = 0.5$ ，

则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7$.

故答案为： 0.7 .

5. （4 分）已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} + a$ ，若 $f(-4) = 3$ ，则 $a = \underline{1}$.

【解答】解：根据题意， $f(x)$ 是偶函数，且 $f(-4) = 3$ ，

则 $f(4) = 3$ ，

又由当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = \sqrt{x} + a$ ，则 $f(4) = \sqrt{4} + a = 2 + a = 3$ ，

所以 $a = 1$.

故答案为：1.

6. (4分) 在 $(x^2+x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为 10 .

【解答】解: $(x^2+x)^5$ 的二项展开式的通项公式为 $C_5^r \cdot x^{10-r}$,

令 $10-r=7$, 则 $r=3$,

则 x^7 项的系数为 $C_5^3=10$.

故答案为: 10.

7. (5分) 已知 $a^2+4b^2=1$, 则 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

【解答】解: 因为实数 a, b 满足 $a^2+4b^2=1$,

所以由基本不等式可得: $1=a^2+4b^2 \geq 2a \times 2b$,

所以 $ab \leq \frac{1}{4}$, 当且仅当 $a^2=4b^2=\frac{1}{2}$, 即 $\begin{cases} a=\frac{\sqrt{2}}{2} \\ b=\frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-\frac{\sqrt{2}}{2} \\ b=-\frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$ 时等号成立,

即 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

故答案为: $\frac{1}{4}$.

8. (5分) 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$, 且 $E(X)=0.5$, 则 $b=\underline{0.6}$.

【解答】解: 根据题意, $\begin{cases} a+0.3+b=1 \\ -a+b=0.5 \end{cases}$, 则 $b=0.6$.

故答案为: 0.6.

9. (5分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1=0$, d 为公差, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 S_n 中至少有两项位于

$(0, 1)$ 之间, 则公差 d 的取值范围为 $(0, \frac{1}{3})$.

【解答】解: 若 $d \leq 0$, 显然 $a_n \leq 0$, 则 $S_n \leq 0$ 不满足题意;

若 $d > 0$, 只需 $\begin{cases} S_2=0+d < 1 \\ S_3=0+d+2d < 1 \end{cases} \Rightarrow d < \frac{1}{3}$,

故 $d \in (0, \frac{1}{3})$.

故答案为: $(0, \frac{1}{3})$.

10. (5分) 已知 $k \in \mathbf{R}$, 向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不平行, 且 $\vec{a}+3\vec{b} \parallel \vec{b}+\vec{c}$, $2\vec{a}+k\vec{c} \parallel \vec{b}+\vec{c}$, 则 $k = \underline{-6}$.

【解答】解: 不妨设 $\vec{a}+3\vec{b} = \lambda(\vec{b}+\vec{c}) = \mu(2\vec{a}+k\vec{c}) \Rightarrow \begin{cases} \vec{a} = (\lambda-3)\vec{b} + \lambda\vec{c} \\ \vec{a} = \frac{-3}{1-2\mu}\vec{b} + \frac{k\mu}{1-2\mu}\vec{c} \end{cases}$

$$\text{故} \begin{cases} \lambda-3 = \frac{-3}{1-2\mu} \\ \lambda = \frac{k\mu}{1-2\mu} \end{cases} \Rightarrow k = -6.$$

故答案为: -6 .

11. (5分) 已知速度 v 与时间 t 满足 $v(t) = A\sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0, B \in \mathbf{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$), 若初始速度为 0, $v(t) = 0$ 及 $v(t) = 4$ 时导数皆为 0, 且速度第一次达到 4 时, 用时为 0.1 秒, 则 $v(t) = \underline{-2\cos(10\pi t) + 2}$.

【解答】解: 由题意, $v(t)$ 最小值为 0, 最大值为 4,

故 $A = B = 2$,

由速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒得 $t=0$ 时只能是最小值, $t=0.1$ 时取最大值,

$$\text{故} \frac{T}{2} = 0.1 \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.2,$$

则 $\omega = 10\pi$,

所以 $v(t) = 2\sin(10\pi t + \varphi) + 2$, 由 $v(0) = 2\sin\varphi + 2 = 0$ 可得 $\sin\varphi = -1$,

$$\text{即} \varphi = \frac{3}{2}\pi,$$

$$\text{故} v(t) = 2\sin(10\pi t + \frac{3\pi}{2}) + 2 = -2\cos(10\pi t) + 2.$$

故答案为: $-2\cos(10\pi t) + 2$.

12. (5分) 已知 A, B, C 为某椭圆的 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个, 且满足 $|AB|=3, |BC|=\sqrt{14}$, $|$

$AC|=5$, 则椭圆的离心率为 $\underline{\frac{2}{3}}$.

【解答】解: 已知 $|AB|=3, |BC|=\sqrt{14}, |AC|=5$, 则 $\triangle ABC$ 不是等腰三角形,

故上下顶点不能同时取到, 左右顶点不能同时取到, 两焦点也不能同时取到,

故只能取一个上下顶点, 一个左右顶点, 一个左右焦点, 且 $a > c, a^2 = b^2 + c^2$,

若 $a=3$, $a+c=5$, $a^2+b^2=14$, 则 $a=3$, $c=2$, $b^2=5$, 满足题意;

若 $a=3$, $a+c=\sqrt{14}$, $a^2+b^2=25$, 则 $b=4>a$, 不满足题意;

若 $a=\sqrt{14}$, $a+c=5$, $a^2+b^2=3$, 则 $b^2<0$, 不满足题意;

综上, $a=3$, $c=2$, 则离心率 $e=\frac{2}{3}$.

故答案为: $\frac{2}{3}$.

二、选择题 (本大题共 4 题, 第 13、14 题每题 4 分, 第 15、16 题每题 5 分, 共 18 分。每题有且仅有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑。)

13. (4 分) 已知 a 为不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$

A. $\frac{3}{a^2}$

B. $\frac{4}{a^3}$

C. $\frac{5}{a^2}$

D. $\frac{5}{a^3}$

【解答】 解: 因为 a 为不为 1 的任意实数,

所以 $a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{4}{a^{\frac{1}{3}}}$.

故选: B.

14. (4 分) 已知事件 A 、 B 为独立随机事件, 事件 C 表示“事件 A 、 B 至少有一件发生”, 则 $\bar{C} = (\quad)$

A. $A \cap B$

B. $A \cup B$

C. $\bar{A} \cap \bar{B}$

D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

【解答】 解: 因为事件 C 表示为事件 A 、 B 至少有一件发生,

所以 $C = A \cup B$,

所以 $\bar{C} = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

故选: C.

15. (5 分) 对于任意两个复数 z , w , 如果满足“ $z-w \in \mathbf{R}$ ”或“ $z-\bar{w} \in \mathbf{R}$ ”, 那么就称 z 与 w 伴随. 若 z 与 w 伴随, 则 $w-i$ 与 $z+i$ 伴随的充要条件是 ()

A. $Re z + Re w = 0$

B. $Re z - Re w = 0$

C. $Im z + Im w = 0$

D. $Im z - Im w = 0$

【解答】 解: 由题意, 设 $z=a+bi$, $w=c+di \Rightarrow b \pm d = 0$,

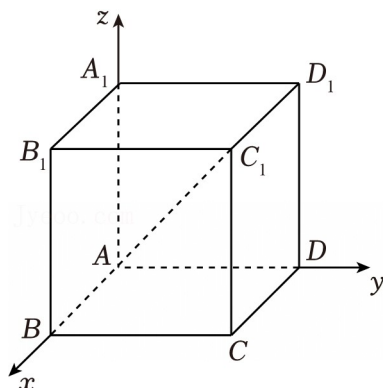
若 $w-i$ 与 $z+i$ 伴随, 则 $b+d=0$ 或 $d-b-2=0$,

当 $b+d=0$ 时显然成立, 当 $d-b-2=0$ 时, 只能 $b+d=0$,

综上, $b+d=0$, 即 $Im z + Im w = 0$.

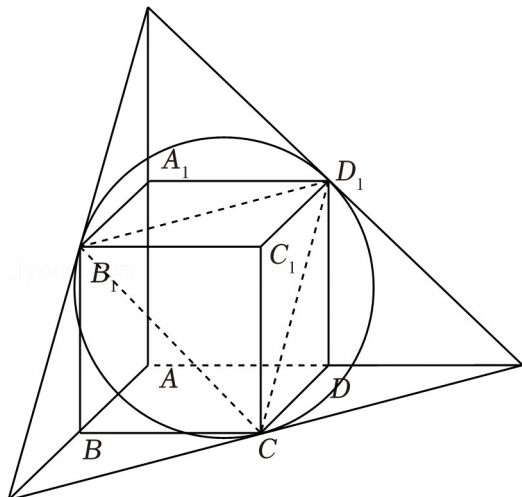
故选: C.

16. (5分) 如图, 空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中, A 为坐标原点, 将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周, 点 C 将经过 () 个卦限.



- A. 1 B. 3 C. 4 D. 7

【解答】解: 由题意, C 点轨迹为 $\triangle B_1D_1C$ 的外接圆, 如图, 显然只有第一卦限.



故选: A.

三、解答题 (本大题共 5 题, 第 17-19 题每题 14 分, 第 20-21 题每题 18 分, 共 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。)

17. (14分) 某工厂为进行环境保护与改善, 对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录, 数据如下:

某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.2	9.16	6.6	4.4	3.31	3.35	3.86

- (1) 为进一步研究, 从这 9 年间随机抽取一年, 该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?
- (2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性, 该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析, 并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内 (直接写结论) .

(3) 2023 年前 9 年的年份 x 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x 的回归方程拟合采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y = a(x-2014) + 83.743$, 若 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小, 说明理由.

参考数据: $e^{-4.149} \approx 0.01578$

【解答】解: (1) 由题意, 设该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度为事件 A , 显然满足题意共有 7 年, 故 $P(A) = \frac{7}{9}$,

故该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率为 $\frac{7}{9}$;

(2) 选择散点图, $r \in (0, 1)$;

(3) 由题意, 设样本中心 $(2018, \bar{y})$,

$$\bar{y} = \frac{101.02 + 87.02 + 57.46 + 21.85 + 11.76 + 8.86 + 5.03 + 4.63 + 3.8}{9} \approx 33.499,$$

故 $33.499 = a(2018 - 2014) + 83.74$, 则 $a \approx -12.561$, $y = -12.561(x - 2014) + 83.743$,

故 $x = 2023$ 时, 此时 $y = 106.544e^{-0.461(2023-2014)} \approx 1.681$, 差值绝对值为 2.199,

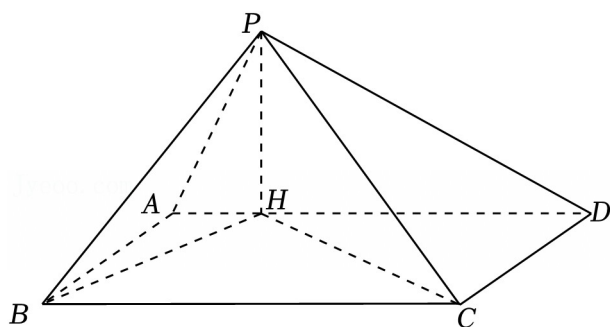
$y = -12.561(2023 - 2014) + 83.743 \approx -29.306$, 差值绝对值为 $33.186 > 2.199$.

故采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 对于 2023 年的预测值与实际值的差值的绝对值更小.

18. (14 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, $AH=1$, $HD=4$, $AB=2$.

(1) 证明: $HC \perp PB$;

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



【解答】解: (1) 证明: 过 H 作 $l \parallel AB$,

以 H 为原点, 以 l , HD , HP 所在直线分别为 x , y , z 轴建立空间直角坐标系,

则 $H(0, 0, 0)$, $C(2, 4, 0)$, $B(2, -1, 0)$,

设 $P(0, 0, h)$,

故 $\overrightarrow{HC} = (2, 4, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -h)$, $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{PB} = 4 - 4 + 0 = 0$,

故 $HC \perp PB$.

(2) 由题意, $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{矩形}ABCD} \cdot h = \frac{10}{3}h = \frac{10\sqrt{5}}{3} \Rightarrow h = \sqrt{5}$,

故 $P(0, 0, \sqrt{5})$,

$\overrightarrow{BC} = (0, 4, 0)$, $\overrightarrow{PB} = (2, -1, -\sqrt{5})$, $\overrightarrow{HP} = (0, 0, \sqrt{5})$,

设平面 CPB 和平面 PBH 的法向量分别为 $\overrightarrow{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$, $\overrightarrow{n_2} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{则} \begin{cases} \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{n_1} = 0 \\ \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{n_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ 2x_1 - y_1 - \sqrt{5}z_1 = 0 \end{cases},$$

令 $x_1 = \sqrt{5}$, $z_1 = 2$, $\Rightarrow \overrightarrow{n_1} = (\sqrt{5}, 0, 2)$,

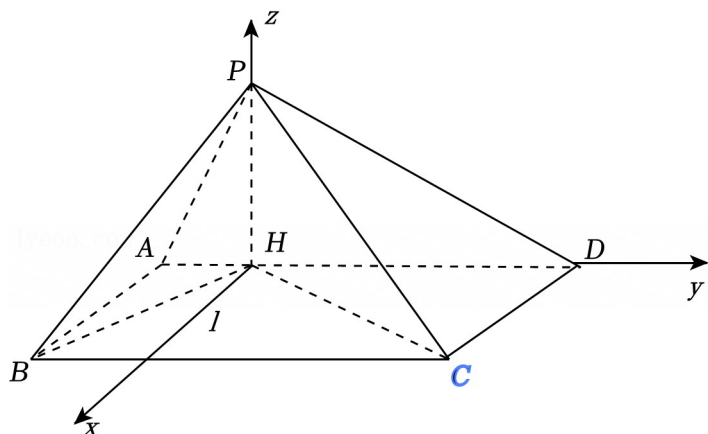
$$\begin{cases} \overrightarrow{HP} \cdot \overrightarrow{n_2} = 0 \\ \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{n_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_2 = 0 \\ 2x_2 - y_2 - \sqrt{5}z_2 = 0 \end{cases},$$

令 $x_2 = 1$, $y_2 = 2$, $\Rightarrow \overrightarrow{n_2} = (1, 2, 0)$,

设二面角 $C-PB-H$ 为 θ ,

$$\text{则} \cos\theta = \frac{|\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}|} = \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{3}, \quad \theta = \arccos\frac{1}{3},$$

故二面角 $C-PB-H$ 的大小为 $\arccos\frac{1}{3}$.



19. (14分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$, $g(x) = 4x + \frac{1}{x}$.

(1) 若 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集;

(2) 若 $a \neq 0$, l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线, $g(x)$ 与 l_1 、 l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围.

【解答】 解: (1) 由题意, $x \neq 0$, $f(1) = 1 + a + 3 = 4$, 所以 $a = 0$,

所以 $f(x) = x^2 + 3$, 故 $x^2 + 3 + \frac{1}{x^2} > 4x + \frac{1}{x}$,

所以 $x^2 - 4x + 3 > 0$ 且 $x \neq 0$,

所以 $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$;

(2) 由题意, $f'(x) = 2x + a$, $f'(0) = a$, 故 l_1 为 $y = ax + 3$,

l_2 斜率为 $-\frac{1}{a}$, 故 l_2 为 $y = -\frac{1}{a}x + 3$,

由题意 $ax + 3 = 4x + \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内无解, 故 $a = \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x} + 4$ 在 $(0, +\infty)$ 内无解.

不妨设 $t = \frac{1}{x} \in (0, +\infty)$, $h(t) = t^3 - 3t + 4$,

所以 $h'(t) = 3t^2 - 3 = 3(t+1)(t-1)$,

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 单调递减, 在 $[1, +\infty)$ 单调递增,

故 $h(t)_{\min} = h(1) = 2$, $x \rightarrow +\infty$, $h(t) \rightarrow +\infty$,

故 $h(t) \in [2, +\infty)$,

即 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 2)$;

同理 $-\frac{1}{a} \in (-\infty, 0) \cup (0, 2) \Rightarrow a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$.

综上, $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, 2)$.

20. (18分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, P 为 Γ 上一点, F_1, F_2 分别为左、右焦点.

(1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 已知 Ω 为双曲线 Γ 满足 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 的部分, 过 F_2 的直线 l 与 Ω 相交于 P, Q 两点, 且分

别位于第一、四象限, 过 F_2 的直线 m 与 Ω 相交于 M, N 两点, 且分别位于第三、四象限, 是否存在实数 λ , 对任意的直线 l , 都存在唯一的直线 m , 使得 $\lambda|PQ| = |MN|$? 若存在, 请求出 λ 的取值范围, 若不存在, 请说明理由.

【解答】 解: (1) 由题意, 渐近线方程为 $y = \pm x$, 由对称性, 不妨取 $y = x$,

故点 $(2, 0)$ 到渐近线的距离为 $\frac{|2-0|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

(2) 由题意, $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$, $x_0^2 - y_0^2 = 1$,

故 $\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{2} - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x_0, -y_0)$,

故 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x_0^2 - 2 + y_0^2 = 1$, $x_0^2 + y_0^2 = 3$, 故解方程得 $y_0^2 = 1$, $|y_0| = 1$,

故 $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2} \cdot |F_1F_2| \cdot |y_0| = \sqrt{2}$.

(3) 由题意, 直线 l 斜率不为 0, 故设 $l: x = py + \sqrt{2}$, $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$,

故 $\begin{cases} x = py + \sqrt{2} \\ x^2 - y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow (p^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}py + 1 = 0$, $p^2 - 1 \neq 0$, $\Delta = 8p^2 - 4p^2 + 4 > 0$,

故 $\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-2\sqrt{2}p}{p^2 - 1} \\ y_1 y_2 = \frac{1}{p^2 - 1} \end{cases}$, 由 $y_1 y_2 < 0 \Rightarrow p \in (-1, 1)$,

$$\text{故 } |PQ| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{1 + p^2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \frac{2 + 2p^2}{1 - p^2},$$

$$\text{故设 } f(p^2) = \frac{2 + 2p^2}{1 - p^2} = 2 + \frac{4p^2}{1 - p^2}, \quad p^2 \in [0, 1), \quad \text{当 } p^2 = 0 \text{ 时, } f(p^2) = 2,$$

$$\text{当 } p^2 \in (0, 1) \text{ 时 } f(p^2) = 2 + \frac{4}{\frac{1}{p^2} - 1} \in (2, +\infty), \quad \text{可得 } |PQ| \in [2, +\infty),$$

$$\text{同理, 设 } m: x = qy + \sqrt{2}, \quad M(x_3, y_3), \quad N(x_4, y_4), \quad \text{同理得 } q^2 - 1 \neq 0, \quad \begin{cases} y_3 + y_4 = \frac{-2\sqrt{2}q}{q^2 - 1}, \\ y_3 y_4 = \frac{1}{q^2 - 1} \end{cases}$$

$$\text{由题意, 不妨设 } y_3 \leq -1 < y_4 < 0 \Rightarrow \begin{cases} y_3 + y_4 < 0 \\ y_3 y_4 > 0 \\ (y_3 + 1)(y_4 + 1) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow q \in (1, 2\sqrt{2}],$$

$$\text{同理 } |MN| = \frac{2 + 2q^2}{q^2 - 1} = 2 + \frac{4}{q^2 - 1} \in [\frac{18}{7}, +\infty),$$

$$\text{由 } f(q) = 2 + \frac{4}{q^2 - 1}, \quad \text{在 } q \in (1, 2\sqrt{2}] \text{ 时, 是单调函数,}$$

$$\text{故只需 } \frac{18}{7} \leq \lambda \cdot 2, \quad \text{即 } \lambda \geq \frac{9}{7} \text{ 时, 满足题意,}$$

综上, 存在 $\lambda \in [\frac{9}{7}, +\infty)$ 满足题意.

21. (18分) 已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 对函数 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 的一个 I 排列, 关于 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I .

(1) 若 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为 I 排列?

(2) 若 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$, 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围?

(3) 对 $x \in [0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$, 令 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) =$

$F(x)$, $f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)]$, $f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$,

使 $n_l \geq 4$, 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, $n_l \neq 2$.

【解答】 (1) 解: 由题意, $f_3(x) - f_1(x) = x^2 - x + 1 \geq 0$ 恒成立,

$f_3(x) + f_1(x) - (f_2(x) + f_1(x)) = x^2 + 1 \geq 0$ 恒成立,

故 $f_1(x) \leq f_3(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_3(x)$, 故 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列;

(2) 解: 由题意, $n_1 = 6 = P_3^3$, 即任意排列皆成立,

$$\text{故} \begin{cases} f_1(x) \leq f_2(x) \\ f_1(x) \leq f_3(x) \\ f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_3(x) \\ f_1(x) + f_2(x) \leq f_2(x) + f_3(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-1 \leq x+m \\ x-1 \leq x^2 \\ x+m \leq x^2 \end{cases}$$

$m \geq -1$, $m \leq x^2 - x$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立,

由 $y = x^2 - x$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处有最小值 $-\frac{1}{4}$,

故 $m \in [-1, -\frac{1}{4}]$;

(3) 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 由题意, 设 $g_1(x) = f_3(x) - f_1(x) = 1 - e^{-x} - F(x)$ 单调递增, 所以必然存在 $x_0 \in [0, +\infty)$, 使得 $f_3(x_0) = F(x_0)$, 取 $a \in [x_0, +\infty)$, 当 $x \in [a, +\infty)$ 时, 因为 $g_1(x)$ 单调递增, 所以 $g_1(x) \geq g_1(x_0) = 0$, 所以 $f_1(x) \leq f_3(x)$,

同理 $f_2(x) \leq f_3(x)$.

取 $a > \max\{x_0, x_1\}$, 根据 I 排列定义, $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$ 是成立的,

所以存在 $a > 0$, 使 $n_l \geq 4$ 成立.

当 $(3, 1, 2)$ 成立时, $f_2(x) \leq f_3(x)$, 则 $(3, 2, 1)$ 必然成立, 与 $n_l = 2$ 矛盾, 舍,

故只有 $(3, 2, 1)$ 和 $(1, 3, 2)$ 其中之一成立, 即 $f_1(x) \leq f_3(x)$, $f_2(x) \leq f_3(x)$ 仅有其一成立,

分类讨论:

若 $f_1(x) \leq f_3(x)$ 成立, 则 $F(x+a) \leq 1 - e^{-(x+a)}$, $F(x-a) \leq 1 - e^{-(x-a)}$,

$$\text{故 } f_2(x) = \frac{F(x+a) + F(x-a)}{2} \leq \frac{1 - e^{-(x+a)} + 1 - e^{-(x-a)}}{2} = 1 - \frac{1}{2}e^{-x} \left(e^a + \frac{1}{e^a} \right) \leq 1 - e^{-x},$$

即 $f_2(x) \leq f_3(x)$ 与 $f_1(x) \leq f_3(x)$ ， $f_2(x) \leq f_3(x)$ 仅有一成立不符，舍，

故只能 (1, 3, 2) 成立，即 $f_2(x) \leq f_3(x)$ 恒成立且存在 $x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $f_1(x_0) > f_3(x_0)$ ，

$$\text{即 } \frac{F(x+a) + F(x-a)}{2} \leq 1 - e^{-x}, F(x+a) + F(x-a) \leq 2 - 2e^{-x},$$

取 $x_1 \in (x_0, +\infty)$ ，不妨设 $f_1(x_0) - f_3(x_0) = 2kf_3(x_1) < f_3(x_0) + k < f_1(x_1)$ ， $k > 0$ ，

$$\text{即 } 1 - e^{-x_1} < 1 - e^{-x_0} + k < F(x_1),$$

$$\text{由 } F(x) \text{ 严格增得 } F(x_1+a) > F(x_1) > 1 - e^{-x_1} + k,$$

$$\text{故 } 2 - 2e^{-x_1} \geq F(x_1+a) + F(x_1-a) > 1 - e^{-x_1} + k + F(x_1-a),$$

$$\text{故 } F(x_1-a) < 1 - e^{-x_1} - k, \text{ 对任意的 } a \in (0, x_1), x \in [a, +\infty) \text{ 成立,}$$

即对任意的 $x_1 - a \in (0, x_1)$ 恒成立，

$$\text{由 } x_0 \in (0, x_1), \text{ 得 } F(x_0) = 2k + f_3(x_0) = 2k + 1 - e^{-x_0} < 1 - e^{-x_1} - k \Rightarrow k + 1 - e^{-x_1} < 1 - e^{-x_1} - k,$$

故 $k < 0$ 矛盾，故舍，

故假设不成立，故原命题成立，

故若 $F(x)$ 严格增，则存在 $a \in (0, 1)$ ， $n \neq 2$ 。

综上，若 $F(x)$ 严格减，则存在 $a > 0$ ，使 $n_l \geq 4$ ，若 $F(x)$ 严格增，则存在 $a \in (0, 1)$ ， $n_l \neq 2$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序